2.A- ¿Qué ocurre al querer tomar una IP y por qué?

Los clientes de la red verde no logran obtener dirección IP y quedan con una dirección de enlace local APIPA (169.254.x.x). esto porque las peticiones de obtención de IP (*DHCP Discover*) se envían en formato de **Broadcast** a nivel local (255.255.255.255). Los routers, por definición en Capa 3, **bloquean las transmisiones por Broadcast** para evitar tormentas de tráfico entre redes. Como el Server0 está ubicado del otro lado del router (en la red celeste 30.1.1.0/24), el paquete nunca llega al servidor.

2.B- ¿Qué posibles soluciones tenemos para que la red verde pueda obtener una IP por DHCP?

1. **Implementar un DHCP Relay Agent (Agente de retransmisión):** Configurar en la interfaz Fe0/0 del router el comando ip helper-address <IP_del_servidor>, para que transforme la petición de broadcast en un paquete unicast dirigido hacia el Server0.
2. **Agregar un Servidor DHCP local:** Colocar un servidor DHCP exclusivo físicamente conectado dentro de la red verde (20.1.0.0/16).

3.A- ¿Es necesario los 4 mensajes de DHCP para configurar un HOST?

Sí, los 4 mensajes del ciclo **DORA** (*Discover*, *Offer*, *Request*, *ACK*) siguen siendo totalmente necesarios. El comando ip helper-address no altera el protocolo ni omite etapas, solo actúa como un puente para transportar los mensajes entre subredes distintas.

3.B- En el diálogo para que el cliente se configure, ¿estos mensajes son Broadcast, Unicast o ambos? Describa un envío de un DHCPRequest qué tipo son en cada tramo: Se utilizan ambos tipos de envío según el tramo:

- **Tramo Cliente → Router:** El paquete **DHCPRequest** sale del cliente (ej. **PC5**) en formato **Broadcast** (255.255.255.255), ya que el equipo anuncia localmente su intención de aceptar la IP ofrecida.
- **Tramo Router → Servidor DHCP:** Al llegar a la interfaz FE0/0 del router, el servicio *IP Helper* toma ese paquete de difusión, lo encapsula y lo envía como **Unicast** directamente a la dirección IP del Server0 (30.1.1.x) a través de la interfaz FE1/0.
- **Tramo Servidor DHCP → Router:** El servidor responde con el paquete **DHCPACK** enviado por **Unicast** hacia la dirección de la interfaz del router (20.1.0.1).
- **Tramo Router → Cliente:** El router retransmite la confirmación final al cliente dentro de la red verde (vía **Unicast** o **Broadcast** local a nivel de Capa 2).